

Biotechnología

Eje estratégico: Economía del Conocimiento

■ Línea base **preliminar** — contenido inferido, pendiente de validación. No proviene de redacción oficial.

Introducción. La biotecnología en Perú es incipiente y fragmentada pese a la megabiodiversidad del país. La línea base preliminar busca articular investigación, bioeconomía y bioseguridad para convertir la diversidad genética en valor agregado nacional.

Contenido

I.	Síntesis de la situación futura
II.	Síntesis de la situación actual
III.	Objetivos estratégicos
IV.	Acciones estratégicas
V.	Matriz resumen (indicadores)

4	4	4	16%
Indicadores	Pilares	Objetivos	Avance estim.

I · Síntesis de la situación futura

Al 2050, Perú es un referente regional en biotecnología basada en su biodiversidad, con una bioeconomía que aprovecha de forma ética y sostenible sus recursos genéticos, capacidad nacional de bioproducción y un marco de bioseguridad sólido.

II · Síntesis de la situación actual

- Perú es uno de los países megadiversos pero su capacidad de I+D en biotecnología es baja y depende fuertemente de cooperación externa.
- Inversión en I+D nacional cercana al 0.16% del PBI, muy por debajo del promedio regional y de la OCDE.
- Marco regulatorio de bioseguridad (moratoria a transgénicos vigente hasta 2035) genera incertidumbre para inversión privada.
- Fuga de talento científico y escasos programas de posgrado especializados en biotecnología.
- Limitada bioprospección formal y débil acceso a beneficios del uso de recursos genéticos (Protocolo de Nagoya).

III · Objetivos estratégicos

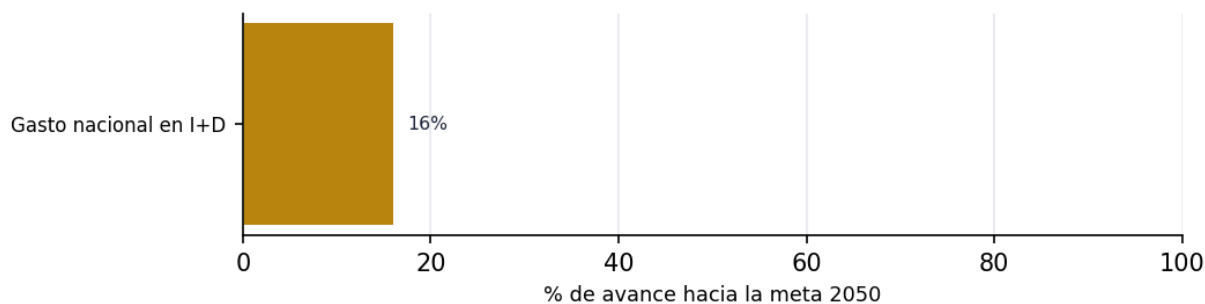
- Elevar el gasto en I+D al 1% del PBI con foco en ciencias de la vida hacia 2050.
- Crear al menos 3 centros nacionales de excelencia en biotecnología articulados con universidades.
- Establecer un marco de bioseguridad y acceso a recursos genéticos moderno y predecible antes de 2035.
- Desarrollar cadenas de valor de bioproductos de la biodiversidad con beneficios para comunidades originarias.

IV · Acciones estratégicas

- Diseñar un Plan Nacional de Biotecnología con presupuesto plurianual y gobernanza interinstitucional.
- Crear fondos competitivos para I+D y plantas piloto de escalamiento.
- Implementar biobancos y registros de recursos genéticos bajo el Protocolo de Nagoya.
- Programas de repatriación y formación de doctores en biotecnología.
- Mecanismos de transferencia tecnológica universidad-empresa.

V · Matriz resumen — indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta	Unidad	% av.	Fuente
Gasto nacional en I+D	0.16	1	% del PBI	16%	referencial — CONCYTEC/INEI; meta propuesta — a validar
Investigadores por millón de habitantes	s/d	1 500	investigadores/millón hab.	—	meta propuesta — a validar
Publicaciones científicas en ciencias de la vida	s/d	s/d	publicaciones/año	—	meta propuesta — a validar
Patentes biotecnológicas nacionales	s/d	s/d	patentes/año	—	meta propuesta — a validar



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

Pilares de la estrategia

Investigación y talento: Fortalecer centros de I+D, posgrados y repatriación de investigadores en ciencias de la vida.

Bioeconomía de la biodiversidad: Cadenas de valor de bioproductos (agro, salud, cosmética natural, fermentación) con bioprospección ética.

Bioseguridad y regulación: Marco moderno y predecible de bioseguridad, propiedad intelectual y acceso a recursos genéticos.

Infraestructura de bioproducción: Laboratorios certificados, biobancos y plantas piloto de escalamiento.

Recomendación de política

Priorizar la bioeconomía de la biodiversidad como ventaja comparativa peruana, con un marco de bioseguridad y reparto de beneficios claro. Validar cifras de I+D y talento con CONCYTEC e INEI.